TẦM NHÌN VÀ PHẠM VI TOÀN DỰ ÁN

Trợ lý AI cho toàn trường.

Sáu lĩnh vực nghiệp vụ.
Phối hợp để hoàn thành công việc.

Phục vụ nghiệp vụ và quyết định có căn cứ.

15 PHÚT · TỔNG THỂ / VẬN HÀNH / CHI PHÍ / BẢO MẬT

Tầm nhìn, phạm vi và phương án xây dựng hệ thống Credere

Phục vụ

Lãnh đạo · phòng ban · người học

Phối hợp

Sáu AI lĩnh vực + lớp điều phối

Tạo kết quả

Báo cáo · kế hoạch · bằng chứng

01 / TOÀN BỘ DỰ ÁN SẼ LÀM GÌ?

Bài toán tổng thể: từ yêu cầu đến công việc hoàn chỉnh

Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ, lấy đúng dữ liệu, phối hợp xử lý và trả sản phẩm để duyệt.

01 Phục vụ ai?

Lãnh đạo, phòng ban, giảng viên; người học theo quyền.

02 Kết nối những gì?

Quy chế, hồ sơ, CSDL nghiệp vụ và nguồn học thuật.

03 Xử lý việc gì?

Tra cứu, phân tích, đối chiếu, dự thảo và lập kế hoạch.

04 Trả lại sản phẩm gì?

Báo cáo, bảng so sánh, đề xuất, chi phí và nguồn dẫn.

Cùng nền tảng: quyền dữ liệu, phiên bản, tiến độ, lịch sử, xuất file và quản trị.

01 / TOÀN BỘ DỰ ÁN SẼ LÀM GÌ?

Phạm vi nghiệp vụ hoàn chỉnh gồm sáu lĩnh vực

Mỗi AI chuyên môn có nguồn, công cụ và quyền riêng; cùng phục vụ công việc toàn trường.

Tuyển sinh

Chỉ tiêu, tư vấn, hồ sơ, xác nhận nhập học; báo cáo mùa tuyển sinh.

Đào tạo

Thiết kế chương trình, chuẩn đầu ra; học vụ, tín chỉ, lớp và lịch thi.

Nghiên cứu khoa học

Đề tài, công bố, tài trợ; phân tích xu hướng và đề xuất kế hoạch.

Hợp tác quốc tế

Đối tác, liên kết đào tạo, học bổng; trao đổi và hợp tác nghiên cứu.

Nhân sự

Hợp đồng, chính sách, lương, KPI; phân tích nhu cầu nhân lực.

Hành chính

Công văn, thủ tục, cơ sở vật chất; hướng dẫn và soạn thảo.

Đích đến của toàn dự án. Triển khai theo giai đoạn, dữ liệu được duyệt và quyền của từng người.

02 / HỆ THỐNG SẼ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Điều phối một yêu cầu qua nhiều lĩnh vực

Master lập kế hoạch → giao đúng AI → kiểm tra/sửa → tổng hợp kết quả để người dùng duyệt.

Master: hiểu yêu cầu → lập kế hoạch → chọn AI trong quyền được cấp

Tuyển sinh	Đào tạo	Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế	Nhân sự	Hành chính

Dùng công cụ tìm kiếm, truy vấn và tính toán; làm tuần tự hoặc song song theo phụ thuộc.

Kiểm tra / sửa → Báo cáo, kế hoạch, chi phí và nguồn → Người dùng phê duyệt

Ví dụ đề bài: phân tích AI trong NCKH 3 năm, so 3 case study, đề xuất lộ trình và chi phí.

03 / LỢI ÍCH SO VỚI CÁCH LÀM HIỆN NAY

Con người tự làm và có Credere hỗ trợ

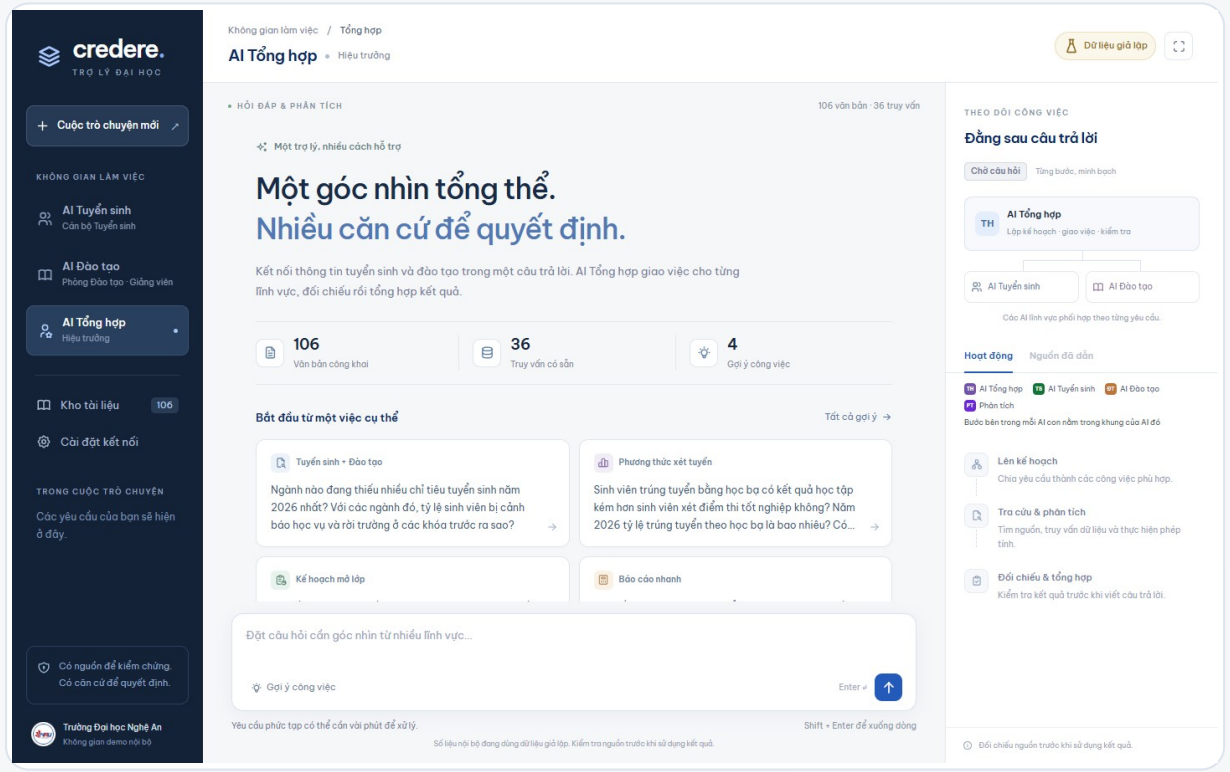
AI hỗ trợ thao tác lặp lại; con người giữ quyền hiểu bối cảnh và phê duyệt.

Công đoạn	Tự làm	Có Credere hỗ trợ
Tìm và lấy dữ liệu	Mở văn bản, lọc bảng, hỏi đầu mối	Tra nguồn / chọn truy vấn định sẵn
Ghép nhiều đơn vị	Chờ từng đầu mối rồi ghép	Giao AI con, kết hợp khi đầu vào đạt
Tính và viết	Tính toán, lập bảng, soạn báo cáo	Code tính; AI viết nháp có nguồn
Kiểm tra và quyết định	Cán bộ kiểm tra, lãnh đạo duyệt	Vẫn do cán bộ và lãnh đạo chịu trách nhiệm

04 / MINH CHỨNG ĐÃ THỰC HIỆN

Bản demo hiện tại là bước kiểm chứng ban đầu

Tuyển sinh + Đào tạo + Tổng hợp đã có luồng chạy; đây là một phần trong phạm vi sáu lĩnh vực.



Demo proxyllm.store

Đã kiểm chứng

Giao việc cho hai AI con, phân tích và trả nguồn.

Phạm vi dữ liệu

Văn bản công khai; số liệu nghiệp vụ giả lập.

Demo: proxyllm.store. Giới thiệu luồng trong 1 phút 20 giây; không chờ mọi yêu cầu live hoàn tất.

04 / PHƯƠNG ÁN API VÀ LOCAL

Ba lựa chọn nơi xử lý model

Nơi đặt web/CSDL và nơi suy luận AI có thể khác nhau.

Tiêu chí	API trực tiếp	Local tại trường	Lai
Vốn ban đầu	Thấp; không mua GPU	Máy/GPU, lưu trữ, dự phòng	Có phần hạ tầng local
Vận hành model	Nhà cung cấp đảm nhận	Đội trường tự vận hành	Quản cả hai tuyến
Dữ liệu prompt	Ra API được duyệt	Ở hạ tầng trường nếu cấu hình kín	Theo chính sách từng tác vụ
Đánh đổi	Phụ thuộc mạng / nhà cung cấp	VRAM, tải, bảo trì, chất lượng	Chính sách và tích hợp phức tạp

04 / CHI PHÍ API

API OpenAI: giá và cách tính một yêu cầu

Cộng mọi lời gọi trong một Run; API trực tiếp và giá gateway hiện tại là hai kênh khác nhau.

Model / vai trò dự kiến	Input / 1M	Output / 1M	Phạm vi giá
GPT-6 Sol · Master/review	$2,00	$10,00	Standard · short context
GPT-6 Luna · Worker	$0,10	$0,50	Standard · short context

Một câu hỏi người dùng = nhiều lời gọi AI.
Tính tổng Master + Worker + sửa + tổng hợp.

Ví dụ tổng Master 20k/2k + Worker 30k/2k → $0,064 ≈ 1.728 đ/Run; tỷ giá giả định 27.000 đ/USD.

04 / CHI PHÍ LOCAL

Local model lớn: riêng bốn GPU đã gần 2 tỷ

Kịch bản kiểm chứng Qwen235B FP8 · 4 × RTX PRO 6000 Max-Q 96GB; chưa chốt công suất/chất lượng.

Hạng mục	Căn cứ	Chi phí tham khảo
Bốn GPU 96GB	4 × 499.990.000 đ, giá có VAT	1.999.960.000 đ
CPU / RAM / SSD / nguồn	Máy tương thích bốn GPU, đủ băng thông	Chờ báo giá cấu hình
UPS / làm mát / backup	Hạ tầng và vận hành tại trường	Chờ báo giá
Tổng vốn và năm đầu	Phải cộng máy, hạ tầng và vận hành	Chưa đủ căn cứ chốt

GPU là giá niêm yết kèm build PC, chưa báo giá trọn bộ. Điện/nhân sự/bảo trì tính riêng ở phụ lục A3.

04 / PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT

Phương án chọn: API trước, local theo yêu cầu dữ liệu

Chọn tuyến theo chính sách dữ liệu; không chuyển cloud chỉ vì model local gặp lỗi.

01 Dữ liệu được phép xuất

API trực tiếp, tài khoản do Trường quản lý.

02 Bắt buộc giữ nội bộ

Model local + truy vấn/nguồn trong vùng kiểm soát.

03 Điều phối xuyên suốt

Cả Master, AI con, review và tổng hợp tuân chính sách.

04 Khi xảy ra lỗi

Local-only không tự fallback ra API ngoài.

Chưa có chi phí/Run local cùng chất lượng và tải; chưa kết luận hòa vốn hoặc rẻ hơn API.

05 / PHƯƠNG ÁN BẢO MẬT THÔNG MINH

Bảo mật bằng cổng kiểm soát dữ liệu trước AI

Kiểm quyền → tính/lọc dữ liệu tại trường → chọn tuyến AI → kiểm đầu ra và ghép kết quả đúng quyền.

Tại trường: kiểm quyền → truy vấn / tính thống kê → giữ định danh hoặc thay mã tạm

Cổng chính sách kiểm phần được gửi ra trước mọi lời gọi AI

↓

API bên ngoài

Chỉ nội dung tối thiểu đã được phép xuất

Model nội bộ

Nội dung bắt buộc giữ kín; áp dụng cả review / tổng hợp

Dừng / chờ duyệt

Chưa có tuyến hoặc quyền phù hợp để xử lý

Mã tạm không tự làm dữ liệu ẩn danh; không đủ điều kiện xuất thì giữ lại.

Tại trường: kiểm đầu ra + quyền người nhận → ghép thông tin vào mẫu → hiển thị / xuất

Phương án sẽ xây dựng. Backend giữ quyền quyết định; AI không được tự đổi quyền hoặc tuyến dữ liệu.

05 / PHƯƠNG ÁN BẢO MẬT THÔNG MINH

Ví dụ: AI cần thông tin gì, trường giữ lại gì?

AI hỗ trợ phân tích hoặc soạn mẫu; dữ liệu gốc và quyền hiển thị vẫn do hệ thống trường kiểm soát.

Yêu cầu nghiệp vụ	AI được nhận	Hệ thống trường giữ / xử lý
Thống kê cảnh báo theo ngành	Số tổng hợp đã được duyệt	Hồ sơ và điểm từng sinh viên
Nhắc xác nhận nhập học	Hạn công khai + yêu cầu soạn mẫu	Tên, điện thoại; điền mẫu theo quyền
Liên kết hồ sơ trong bản nháp	Mã tạm + trường được phép xuất	Bảng ánh xạ; kiểm rồi ghép lại
Đọc hồ sơ nhân sự hạn chế	Chỉ model nội bộ đã được duyệt	Chặn cloud cả review và tổng hợp

Thay định danh bằng mã tạm không đồng nghĩa ẩn danh. Dữ liệu chưa đủ điều kiện xuất phải được giữ lại.

06 / KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Lộ trình hoàn thành toàn dự án theo từng giai đoạn

Xây lõi dùng chung, nghiệm thu lĩnh vực ưu tiên, pilot có kiểm soát rồi hoàn thiện đủ sáu lĩnh vực.

Giai đoạn	Phạm vi công việc	Điều kiện chuyển bước
1 · Chốt toàn bộ bài toán	Nguồn/quyền/đầu ra cho sáu lĩnh vực	Đầu mối và yêu cầu được duyệt
2 · Lõi và MVP ưu tiên	Đào tạo, NCKH, HTQT theo đề bài; kế thừa demo	Điều phối, dữ liệu, quyền đạt test
3 · Pilot có kiểm soát	Phạm vi nhỏ; API/local, backup, câu mới	Chất lượng và vận hành đạt
4 · Đủ sáu lĩnh vực	Tuyển sinh đầy đủ; Nhân sự và Hành chính	Từng lĩnh vực có nguồn, quyền, nghiệm thu

12 tuần là khung đề xuất giai đoạn đầu/pilot, không cam kết hoàn thành toàn trường trong 12 tuần.

06 / KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Bàn giao một hệ thống có thể sử dụng và vận hành

Không chỉ giao một chatbot: bàn giao ứng dụng, nguồn/công cụ, cơ chế quản trị và bằng chứng nghiệm thu.

01 Ứng dụng nghiệp vụ

Trợ lý theo vai trò; kế hoạch, bằng chứng, lịch sử và xuất báo cáo.

02 Nguồn và tích hợp

Dữ liệu có phiên bản/quyền; truy vấn, công cụ và cập nhật.

03 Quản trị và vận hành

Model/hạn mức, đăng nhập, backup, phục hồi và hướng dẫn.

04 Nghiệm thu và chuyển giao

Test từng lĩnh vực/liên phòng; đo lợi ích; đào tạo người vận hành.

Đơn vị sở hữu dữ liệu xác nhận nguồn; CNTT vận hành; nhóm phát triển tích hợp; người có thẩm quyền nghiệm thu.

07 / KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Đích đến: trợ lý phối hợp cho mọi mảng công việc của trường

Phê duyệt phạm vi toàn dự án, chọn giai đoạn ưu tiên và nghiệm thu trước mỗi lần mở rộng.

01 **Phạm vi**

Sáu lĩnh vực nghiệp vụ và báo cáo phối hợp cho lãnh đạo.

02 **Dữ liệu / con người**

Mỗi đơn vị có đầu mối, nguồn được duyệt và quyền rõ.

03 **Hạ tầng / ngân sách**

Chọn API/local theo chất lượng, chi phí và chính sách.

04 **Triển khai**

Bàn giao từng giai đoạn; đo giá trị rồi mở rộng.

04 / QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

A1 · So chi phí khi chưa có benchmark local

API có phép tính token; local chưa có số Run/giờ và chất lượng được nghiệm thu để tính giá/Run.

Mức tải / tháng	API giả định	Local tương đương
1.000 Run	1,728 triệu đ	Chưa đo; chưa tính giá/Run
5.000 Run	8,640 triệu đ	Chưa đo; chưa tính giá/Run
20.000 Run	34,560 triệu đ	Phải định cỡ/nhân node nếu cần

Bỏ phép so chi phí cố định cho model nhỏ; lấy báo giá và đo tải local trước khi quyết định.

04 / PHƯƠNG ÁN API VÀ LOCAL

A2 · Model lớn cần bao nhiêu bộ nhớ?

Bộ nhớ trọng số ≈ tổng tham số × byte/tham số; sau đó còn KV cache, runtime và nhiều phiên.

Model / precision	Chỉ trọng số, xấp xỉ	Cấu hình cần kiểm chứng
Qwen235B · FP8	235 GB thập phân	Bốn GPU96GB là ứng viên thử
Qwen235B · BF16	470 GB thập phân	Cần cấu hình lớn hơn
DeepSeek-V3 · FP8	671 GB model chính	Recipe vLLM: 8 × H200
Sáu AI nghiệp vụ	Có thể dùng chung trọng số	Tải/ngữ cảnh vẫn tăng khi song song

Không lấy số tham số hoạt hóa MoE làm dung lượng phải lưu. Đây chưa phải cam kết tương đương API.

PHỤ LỤC KIỂM TRA SỐ LIỆU

A3 · Điện, nhân sự và bảo trì phải tính riêng

Kịch bản chi vận hành một node khoảng 354 triệu/năm, ngoài vốn máy; mọi đầu vào dưới đây là giả định.

Hạng mục	Giả định tính toán	Chi phí năm
Điện + làm mát	2kW × 1,4 × 8.760h × 3.000đ	73,584 triệu
Nhân sự vận hành	0,5 người × 30 triệu × 12 tháng	180 triệu
Bảo trì + backup/giám sát	Dự phòng 80 + 20 triệu	100 triệu
Tổng kịch bản	Chưa khấu hao / phát triển / node dự phòng	353,584 triệu

Đầu tư GPU/máy tính tách biệt. Các mức điện, nhân sự và dự phòng cần xác nhận theo hợp đồng/vận hành.

03 / KIỂM CHỨNG

A4 · Kết quả nội bộ và giới hạn bộ chấm

Kiểm thử phần mềm và đánh giá chất lượng nghiệp vụ là hai loại bằng chứng khác nhau.

Bằng chứng	Kết quả ghi nhận	Ý nghĩa / giới hạn
Test phần mềm	159 test đạt	Luồng và ràng buộc; model giả lập
Văn bản Tuyển sinh	30/30	Bộ nội bộ có đáp án
Dữ liệu Tuyển sinh	14/14	CSDL giả lập
Đào tạo / Tổng hợp	10/10 và 4/4	Mẫu nhỏ, chưa nghiệm thu độc lập

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

A5 · Chính sách dữ liệu của OpenAI API

Không dùng dữ liệu để huấn luyện không đồng nghĩa không lưu giữ.

01 **Huấn luyện**

API không dùng để huấn luyện mặc định, trừ khi opt-in.

02 **Lưu giữ**

Log mặc định có thể đến 30 ngày; endpoint có trạng thái riêng.

03 **ZDR**

Cần phê duyệt, có điều kiện và giới hạn tính năng.

04 **Trước khi dùng**

Duyệt nhà cung cấp, hợp đồng, vùng xử lý và loại dữ liệu.

Nguồn OpenAI API kiểm tra 29/09/2026; không áp dụng thay cho chính sách gateway khác.

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

A6 · Cơ chế bảo mật: đã có gì, sẽ xây gì?

Nền tảng hiện có chưa thay thế cổng kiểm soát dữ liệu và phân quyền nghiệp vụ hoàn chỉnh.

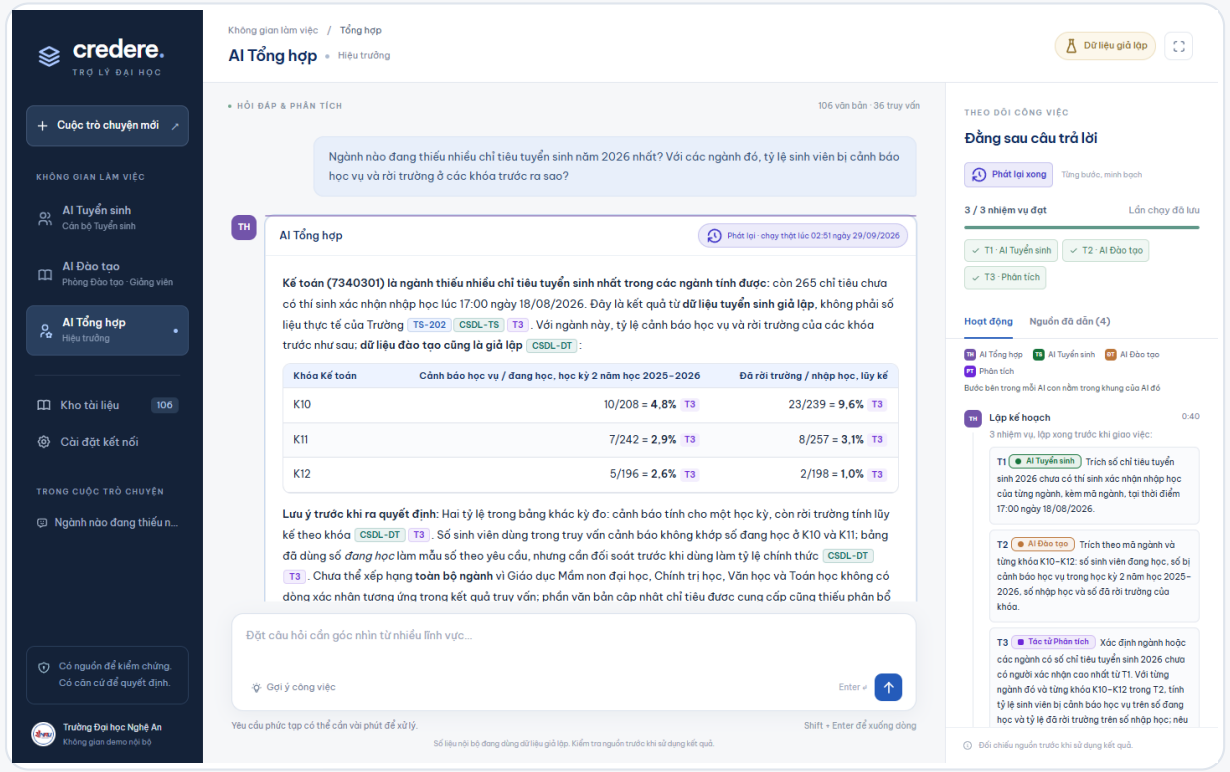
Lớp kiểm soát	Đã có trong code	Phần sẽ triển khai
Truy vấn / tính toán	Catalog định sẵn; SQLite chỉ đọc	Quyền từng người, hàng/cột và mục đích
Đầu vào model	Tách hàng cá nhân trong truy vấn	Kiểm câu hỏi/nguồn; mã tạm; nhóm nhỏ
Tuyến API / nội bộ	Provider có nhãn trusted	Chính sách egress cho toàn nhánh
Đầu ra / lịch sử	Có sự kiện và bản ghi	Kiểm quyền, ghép mẫu, hạn lưu, CSV

Kho mã tạm, phân quyền nghiệp vụ và policy local-only chưa được triển khai đầy đủ trên demo.

PHỤ LỤC DEMO

A7 · Ảnh kết quả Tổng hợp để dự phòng

Ảnh của lượt chạy đã lưu; không phải kết quả vừa gọi AI trong buổi trình bày.



Demo proxyllm.store

Nguồn ảnh

Lượt chạy đã lưu

Dữ liệu

Nghiệp vụ giả lập

PHỤ LỤC BÀN GIAO

A8 · Đối chiếu yêu cầu và nguồn tham khảo

Mọi ý trong yeucauslide.txt có mục riêng; lời nói chi tiết nằm trong Notes và tài liệu kèm.

Nội dung bắt buộc	Căn cứ
Tổng thể / cơ chế / lợi ích	Code, PLAN, hồ sơ chạy; cách đo đề xuất
Triển khai / kế hoạch	VPS hiện tại + giai đoạn có điều kiện
API / local / chi phí	Tài liệu chính thức + giả định hiển thị
Bảo mật thông tin	Code hiện tại + phương án pilot có kiểm thử